

Validação Empírica da Árvore de Lucratividade

Cruzamento quantitativo estrito entre as hipóteses documentadas em `arvore_ebit.md` e as métricas auditadas das bases transacionais `vendas.csv`, `estoque.csv`, `atendimento.csv` e `marketing.csv`.

RECEITA BRUTA FATURADA
R\$ 20,53M
Anualizado: R\$ 19,19M/ano

ESTOQUE DEFENSIVO EXCEDENTE
R\$ 120,05M
Custo Oportunidade: R\$ 21,6M/ano

DRENO DIRETO DEVOLUÇÕES
R\$ 1,21M
69,6% falhas operacionais

POTENCIAL DESOVA CAIXA 90D
R\$ 9,52M
Fluxo líquido ROI 61,4x

Bloco 1: Matriz de Validação Empírica da Árvore

Raiz DRE	Teste	Hipótese	Métricas Auditadas	Conclusão	Impacto Anualizado
Receita Líquida	1.5	Desconto Black Friday & Promoções: Concessão agressiva comprime a contribuição sem alavancagem de volume.	Desconto médio anual de 7,97% (R\$ 1,64M no período). Na Black Friday (Nov/23), saltou para 9,55% (+2,34 p.p. vs. Jan/23), derrubando a margem para a mínima de 48,14% . Clientes <i>Churn</i> recebem cupom médio de 11,2%.	CONFIRMADA	+ R\$ 340.000,00 Calibragem de tetos e cupons
Custos Variáveis	2.2	Frete Marketplace / Baixo Ticket: Subsídio de frete em compras ≤ R\$ 100 e no Marketplace gera margem negativa.	Frete geral médio de 1,66% da receita. No Marketplace , consome 4,55% (5x demais canais). Em tickets ≤ R\$ 100: na faixa R\$ 0-50, consome 73,9% (68% pedidos negativos); faixa R\$ 50-100 consome 41,7% . Total de 741 pedidos operando no prejuízo.	CONFIRMADA	+ R\$ 90.000,00 Piso de frete mínimo (R\$ 150)
Custos Variáveis	2.3.1	Devoluções Defeito & Tamanho: Falhas de fornecedores e modelagem concentram perdas reversas.	4.127 devoluções (taxa de 14,87%). 69,59% são falhas evitáveis: Defeito (1.039 pedidos; R\$ 792k estornados), Tamanho (1.025 pedidos; R\$ 749k estornados), Atraso (808 pedidos; R\$ 579k estornados). Dreno direto de R\$ 1,21M. 5 fornecedores concentram 48% dos defeitos.	CONFIRMADA	+ R\$ 338.900,00 Quarentena e provador virtual
Despesas Operacionais	3.2.1 3.2.2	SAC Rastreo ("Onde está meu pedido?"): Falhas logísticas sobrecarregam atendimento com tickets repetitivos.	35.840 tickets (custo de R\$ 532k). " <i>Onde está meu pedido?</i> " soma 10.765 tickets (30,04% do volume) com custo de R\$ 159,7k e FRT de 135 min. Custo humano de R\$ 14,85/ticket. 67,6% dos chamados do suporte são 100% defletíveis via IA e automação.	CONFIRMADA	+ R\$ 102.000,00 Bot de rastreo proativo WhatsApp
Custos & Capital	2.3.2	Excesso de Estoque & Capital Parado: Superestocagem defensiva gera custo financeiro que supera o faturamento anual.	Estoque físico de R\$ 348,70M (1,67M peças). Excesso defensivo (>3x ponto de pedido) soma R\$ 120.045.834,67 (52,9% dos SKUs). Giro de 0,022x (cobertura de 45 anos). 207 SKUs descontinuados retêm R\$ 17.714.096,89 parados.	CRÍTICA	+ R\$ 21.608.250,24/ano + R\$ 17,71M caixa desovado

Síntese do Diagnóstico de Analytics:

A Vértice Retail opera com uma margem de contribuição bruta saudável de 50,04%, mas sofre um colapso simultâneo no pós-venda: **R\$ 1,21 milhão** em dreno de devoluções evitáveis, **R\$ 395 mil** em custos diretos de atrito (reversa e SAC) e uma sangria patrimonial de **R\$ 21,6 milhões/ano** para carregar estoques defensivos no galpão.

Bloco 2: Decomposição da DRE Gerencial Conciliada

Estrutura de resultados auditada da formação da receita bruta até a margem pós-atrito operacional e o impacto do capital de giro:

Linha da Cascata DRE Gerencial	Período (13m)	Anualizado (12m)	% Rec. Bruta	Análise Financeira & Diagnóstico
(=) RECEITA BRUTA FATURADA	R\$ 20.526.133,84	R\$ 19.188.202,13	100,00%	Volume de 27.758 pedidos; 5 clientes corporativos concentram 74% da receita total.
(-) Descontos Comerciais Concedidos	- R\$ 1.636.799,83	- R\$ 1.530.125,56	7,97%	Erosão agressiva em Google Ads (8,46%) e na Black Friday (9,55%).
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	R\$ 18.889.334,01	R\$ 17.658.076,57	92,03%	Receita líquida efetiva realizada antes dos custos variáveis de mercadoria e frete.
(-) Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)	- R\$ 8.278.603,59	- R\$ 7.738.988,76	40,33%	Mark-up comercial médio de 2,47x sobre o custo fabril unitário.
(-) Frete de Envio Subsidiado	- R\$ 340.293,77	- R\$ 318.118,52	1,66%	Frete outbound; distorção no Marketplace (4,55%) e tickets < R\$ 100 (43,0%).
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO BRUTA	R\$ 10.270.436,65	R\$ 9.600.969,29	50,04%	Margem saudável na venda bruta antes das sangrias e atritos operacionais.
(-) Frete de Envio Perdido em Devoluções	- R\$ 51.006,15	- R\$ 47.681,87	0,25%	Frete pago para o envio de 4.127 pedidos que retornaram cancelados ao CD.
(-) Logística Reversa & Manuseio (R\$ 40/caso)	- R\$ 165.080,00	- R\$ 154.321,13	0,80%	Custo operacional de transporte reverso, conferência técnica e reestocagem.
(-) Custo Operacional de Atendimento (SAC 2023)	- R\$ 179.371,00	- R\$ 167.679,25	0,87%	11.977 tickets no ano de 2023; 63% provocados por rastreo e defeitos de produto.
Subtotal Perdas Reversas & SAC	- R\$ 395.457,15	- R\$ 369.682,25	1,93%	Sangria direta de pós-venda que corrói o resultado operacional.
(=) MARGEM OPERACIONAL PÓS-ATRITO	R\$ 9.874.979,50	R\$ 9.231.287,04	48,12%	Margem líquida operacional remanescente na operação de varejo.
(-) Custo de Oportunidade do Estoque (18% a.a.)	- R\$ 21.608.250,24	- R\$ 21.608.250,24	-112,61%	Custo financeiro CDI/WACC de carregar R\$ 120M excedentes (supera o faturamento anual).

Bloco 3: Definição Algorítmica da Prioridade #1

Ranqueamento algorítmico das iniciativas estratégicas via **Score ICE** (Impacto financeiro, Confiança dos dados auditados e Facilidade de execução em 90 dias): $Score\ ICE = \frac{Impacto \times Confiança \times Facilidade}{100}$

Rank	Iniciativa Estratégica	Frete DRE	Impacto (I)	Confiança (C)	Facilidade (E)	Score ICE	Veredito & Ação Imediata
#1	Liquidação e Desova de SKUs Descontinuados	Custos / Capital	10	9	8	72,0	Prioridade #1: Desova de R\$ 17,7M retidos; estanca R\$ 3,18M/ano em juros.
#2	Piso de Frete Mínimo (R\$ 150) & Repasse Mktplace	Receita / Logística	6	10	10	60,0	Quick Win (7 dias): Zera margem negativa em 741 pedidos de baixo ticket.
#3	Agente IA de Rastreo Proativo (WhatsApp/Webhook)	Despesas SAC	7	9	8	50,4	Sprint 30d: Deflete 90% dos 10.765 tickets de rastreo; corta R\$ 102k/ano.
#4	Quarentena de Fornecedores & Proveedor Virtual	Custos / Devolução	8	8	6	38,4	Plano 60d: Bloqueia compras ofensoras e reduz 30% devoluções de moda.
#5	Realocação de Verba de Mídia (- Mktplace / +Influenc.)	Marketing / ROAS	9	6	7	37,8	Transição 90d: Otimiza ROAS de 4,2x para 5,1x e ganha R\$ 17,9M de margem.

Bloco 4: Business Case Detalhado (Prioridade #1)

1. Comparativo de Abordagens Técnicas de Monetização

Abordagem A: Lote B2B

Venda em bloco para atacadistas de saldos / leilão.

Prós: Liquidez em 15 dias; esvaziamento imediato do galpão.

Contras: Deságio severo (recupera apenas 30-35% do custo).

Abordagem B: Outlet D2C

Página de saldão no e-commerce próprio.

Prós: Maior margem bruta unitária (recupera 70-80% custo).

Contras: Risco de canibalização e giro lento (>180 dias).

Abordagem C: Híbrido (Recomendado)

Fase 1 VIP (CRM) + Fase 2 Lote B2B Residual.

Prós: Maximiza caixa no D2C e zera resíduo no B2B em 90d.

Hardware: Script Python leve em CPU; zero VRAM.

2. Premissas Quantitativas

Ativo Alvo: 207 SKUs descontinuados com custo imobilizado de **R\$ 17.714.096,89**. **Taxa de Conversão de Caixa:** 50,0% do custo contábil recuperado = **R\$ 8.857.048,45**. **Custo de Capital Evitado:** CDI/WACC de 18% a.a. (1,39%/mês), eliminando R\$ 3.188.537,44/ano em juros (R\$ 797.134,36 nos 90d). **Piso de Frete:** Estanca R\$ 22.500 no trimestre. **Investimento:** CAPEX de R\$ 35.000 (landing page / checkout) e OPEX de R\$ 120.000 (comissão B2B e disparos CRM).

3. Projeção de Fluxo de Caixa Projetado para 90 Dias

Linha de Fluxo de Caixa (R\$)	Mês 1 (VIP & Quick Win)	Mês 2 (Lote B2B 1)	Mês 3 (Liquidação Final)	Total 90 Dias
Monetização de Estoque — Venda Flash VIP D2C	R\$ 2.214.262,11	R\$ 885.704,85	R\$ 0,00	R\$ 3.099.966,96
Monetização de Estoque — Lote Atacadista B2B	R\$ 0,00	R\$ 3.100.000,00	R\$ 2.657.081,49	R\$ 5.757.081,49
Economia Direta: Eliminação de Frete Negativo	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 22.500,00
Economia Financeira: Custo Carregamento Evitado	R\$ 132.855,73	R\$ 265.711,45	R\$ 398.567,18	R\$ 797.134,36
Total de Entradas Operacionais & Caixa	R\$ 2.354.617,84	R\$ 4.258.916,30	R\$ 3.063.148,67	R\$ 9.676.682,81
(-) CAPEX de Implementação Técnica (Checkout & Webhook)	- R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	- R\$ 35.000,00
(-) OPEX Operacional, Comissões B2B & Disparos CRM	- R\$ 40.000,00	- R\$ 50.000,00	- R\$ 30.000,00	- R\$ 120.000,00
Total de Saídas de Caixa (Investimentos)	- R\$ 75.000,00	- R\$ 50.000,00	- R\$ 30.000,00	- R\$ 155.000,00
(=) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DO PERÍODO	+ R\$ 2.279.617,84	+ R\$ 4.208.916,30	+ R\$ 3.033.148,67	+ R\$ 9.521.682,81
Fluxo de Caixa Líquido Acumulado	R\$ 2.279.617,84	R\$ 6.488.534,14	R\$ 9.521.682,81	R\$ 9.521.682,81

CAIXA LÍQUIDO GERADO 90D

R\$ 9,52M

Liquidez imediata liberada

PAYBACK DO INVESTIMENTO

< 15 dias

Coberto na 1ª semana VIP

ROI DO PROJETO (90D)

61,4x

Retorno s/ R\$ 155k investidos

EBIT ANUAL RECORRENTE

+ R\$ 3,27M

Juros + Frete estancados